CORRIGÉ — ÉPREUVE TYPE DE PHYSIQUE-CHIMIE (BEPC 3e)

Barème sur 20 points.

Partie 1 — Measurements

- a) 1200 mL
- b) 2500 g
- c) P = m × g

Partie 2 — Circuits

- a) I = V/R = 6/12 = 0,5 A.
- b) En série, la tension se repartit proportionnellement : U_lampe = 3 V si R_lampe = 6 ? (dans ce cas) - la tension est partagée quand la résistance de la lampe est connue ; sinonicité : U_lampe = U_pile - I × R = 6 - 0,5×12 = 0 V.
- c) En parallèle, la résistance totale diminue, donc l’intensité totale augmente (loi d’Ohm).

Partie 3 — Chemistry

- a) Fe + 2HCl - FeCl2 + H2.
- b) Hydrogène H2.
- c) Dégagement gazeux inflammable ; risque d’explosion si étincelle.

Partie 4 — Mechanics

- a) Ec = ½ × 1200 × 15^2 = 135 000 J.
- b) Travail = variagation de Ec : 135 000 J.
- c) F = W/d = 135 000 / 10 = 13 500 N.